UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia – Campus São José dos Campos

Disciplina: Computação Gráfica

Entrega 1: Proposta do Trabalho Final

Patronus: The Dementor's Breach

1. Integrantes do Grupo

- Andrey Prado de Oliveira – 168491
- Diogo José Santos – 168632
- Fabricio Nascimento dos Santos – 170552
- João Victor Assaoka Ribeiro – 168863
- Kauan Domingues de Souza – 170347

2. Jogo que Será Desenvolvido

O projeto consiste em um jogo 3D de sobrevivência em primeira pessoa com dinâmica de modo horda, intitulado ***Patronus: The Dementor's Breach***. Nele, o jogador assume o papel de um mago posicionado em uma câmara fechada (inspirada em uma sala de Defesa Contra as Artes das Trevas) que precisa se defender de ondas crescentes de Dementadores utilizando gestos mágicos para conjurar o feitiço do Patrono.

A proposta se destaca tecnicamente no contexto de Computação Gráfica por trabalhar com iluminação dinâmica e sombras em tempo real contrastando com um ambiente escuro, além de delimitar a ação a um espaço 3D tridimensional controlado e focar na qualidade visual de shaders e modelos.

3. Descrição do Jogo

3.1 Personagens

- **Conjurador (Braço e Varinha):** Visão em primeira pessoa exibindo o modelo poligonal do antebraço do mago empunhando sua varinha, com animação de oscilação e hierarquia de transformações. A ponta da varinha abriga uma fonte de luz pontual e emissor de partículas.
- **Dementadores (Inimigos):** Modelos tridimensionais complexos com mantos esvoaçantes que surgem aleatoriamente pelas extremidades da sala e flutuam em direção ao jogador. Sendo instâncias de uma mesma classe, possuem comportamento de perseguição linear/ondulatória convergindo para o centro da cena.

- **Patrono (Feitiço/Entidade Espectral):** Modelo 3D translúcido e luminoso projetado para a frente no momento em que o feitiço é conjurado com sucesso, repelindo os Dementadores.

3.2 Jogabilidade e Mecânicas

- **Câmera em Primeira Pessoa:** O mouse controla a orientação do campo de visão (*pitch* e *yaw*) livremente dentro do espaço.
- **Mecânica de Conjuração (Barra de Espaço + Mouse):** Ao segurar a **Barra de Espaço**, a rotação da câmera é temporariamente travada. Nesse intervalo, os movimentos do mouse controlam o balanço da ponta da varinha para traçar o movimento do feitiço.
- **Disparo e Validação:** Ao soltar a barra de espaço, o movimento executado é avaliado. Se o padrão gestual for correto, o feitiço do Patrono é emitido em alta luminosidade prateada, eliminando ou repelindo os inimigos à frente. Caso o traço seja incorreto, o feitiço falha, gerando apenas faíscas.
- **Pontuação:** O jogador acumula pontos conforme o número de Dementadores banidos, bônus de precisão no gesto e tempo total de sobrevivência.

3.3 Objetivo e Condições de Vitória/Derrota

- **Objetivo:** Sobreviver ao avanço contínuo das hordas de Dementadores mantendo a câmara protegida.
- **Condição de Derrota:** Se os Dementadores alcançarem a posição do jogador por tempo suficiente, a tela congela progressivamente e ocorre a derrota.
- **Condição de Vitória:** Sobreviver a um número estipulado de rodadas de ataque ou atingir uma pontuação-alvo de banimento.

4. Ideias Iniciais das Estratégias que se Pretende Utilizar

- **Framework Gráfico:** Desenvolvimento em **Three.js** com WebGL, aproveitando seu grafo de cena para gerenciar a hierarquia do braço/varinha e o ciclo de renderização.
- **Câmeras e Projeção Perspectiva:** Utilização de projeção perspectiva com matriz de visualização configurada. Implementação de alternância de câmeras por atalho de teclado (visão em 1ª pessoa, visão em 3ª pessoa sobre o ombro e visão tática zenital da sala).
- **Iluminação Dinâmica e Sombras:** Implementação de múltiplas fontes de luz: luz ambiente tênue e fria, tochas na parede (*PointLights*) e a luz intensa dinâmica originada na ponta da varinha e na explosão do Patrono.
- **Mapeamento de Texturas:** Aplicação de texturas de pedra e normais para as paredes e chão da sala, textura amadeirada na varinha e mapas de transparência/ruído para os mantos dos Dementadores.

- **Captura de Entrada e Gestos:** Utilização da *Pointer Lock API* para controle fluido da câmera e vetorização das posições do cursor enquanto o botão de espaço estiver pressionado para validação do traçado gestual.